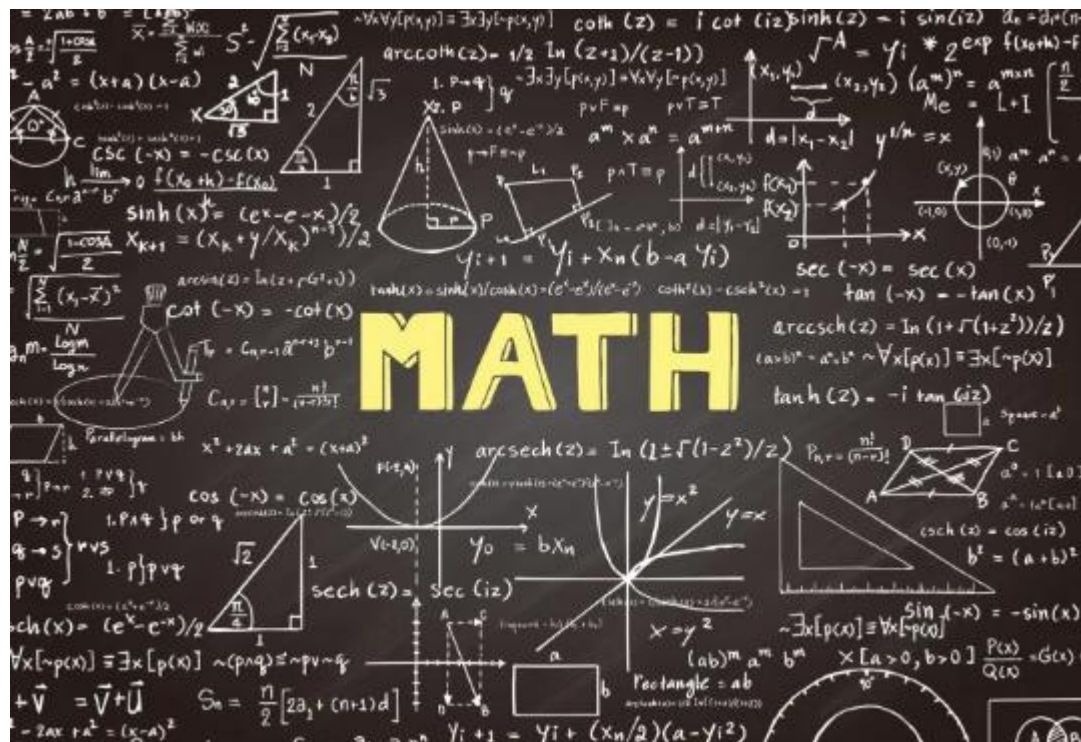


Cálculo e Álgebra Linear

Sejam bem-vindos



Prof. Esp. Rogério Souza Mendes

Cálculo e Álgebra Linear



Unidade Curricular: Cálculo e Álgebra Linear (160 horas)

Semestre: 2026/1

AULA DE HOJE:

Limites

Rogério Mendes

Especialista em energias renováveis (UNIFACS- FSA)

Bacharel em Engenharia Elétrica (UNIFACS- FSA)

Graduando em Licenciatura em Matemática - Faculdade Estácio de Sá

Manutenção em Equipamentos Médico-Odontológico-Hospitalares desde o ano 1997

Sócio proprietário da empresa *Oficina Odonto*

Especialista na área de manutenção em equipamentos de imagens



(075) 99210-7877



rogerio.mendes@animaeducacao.com.br

Quem eu sou?



UNIFACS

CALENDÁRIO

FEVEREIRO

10 AULA APRESENTAÇÃO

17 AULA (FERIADO)

24 AULA

MARÇO

03 AULA

10 AULA

17 AULA

24 AULA

31 AULA

ABRIL

07 AULA

14 AULA A3

21 AULA

28 AULA

MAIO

05 Avaliação A1 1º
OPORT.

12 AULA

19 AULA A3

26 Apresentação da
A3 em sala

JUNHO

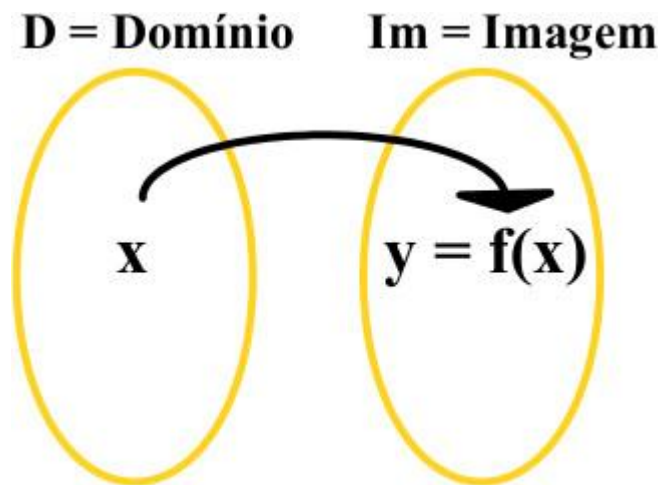
02 (02 a 03/06 Avaliação A2 1º OPORT.)

08 Apresentação da A3 EXPO-UNIFACS

17 Avaliação A2 2º OPORT

Definição formal de Função

Uma função matemática é uma regra que associa cada elemento de um conjunto (domínio) a um único elemento de outro conjunto (contradomínio). Ela estabelece uma relação de dependência entre duas variáveis, onde o valor de saída (y ou $f(x)$) depende do valor de entrada (x), formando pares ordenados (x, y) .



Principais Conceitos:

Domínio: Conjunto de entrada, todos os valores possíveis de (x) ;

Contradomínio: Conjunto de chegada, onde a imagem está contida.

Imagem: Conjunto dos valores que realmente saem da função (os "alvos" das setas).

Regra de Formação: A fórmula, como $f(x) = 2x$, que diz como calcular y a partir de x .

Condições:

Para ser considerada função, cada elemento do domínio deve estar associado a um elemento no contradomínio e um elemento do domínio não pode se relacionar com dois elementos diferentes na imagem.

(um (x) não pode ter dois y 's).

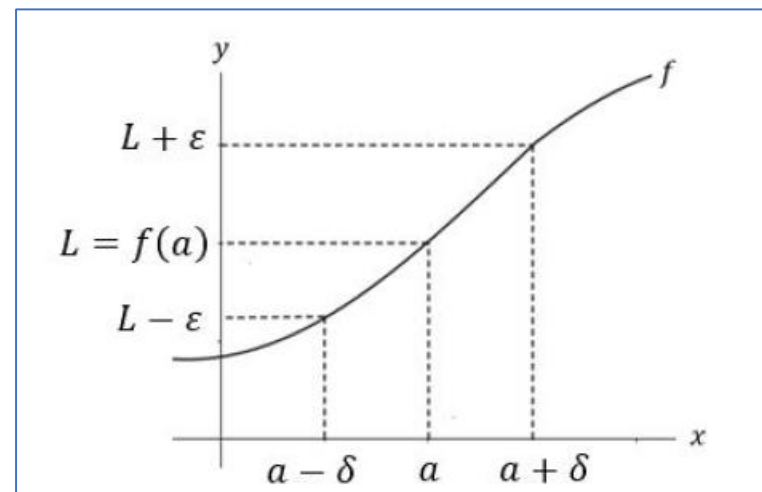
Definição formal de Limites

Seja f uma função e a um ponto contido no domínio de f . Dizemos que f tem limite L , no ponto a , se dado qualquer $\varepsilon > 0$, exista um $\delta > 0$ tal que, para qualquer x pertencente ao domínio de f , a condição abaixo seja satisfeita:

O limite L , quando existe, é único e representamos por:

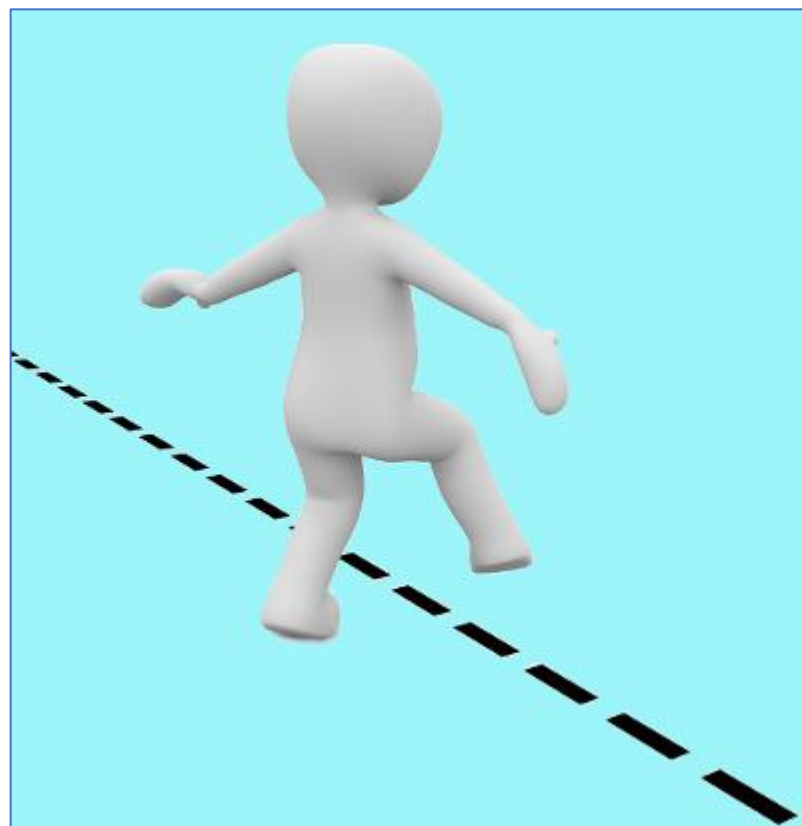
$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$



Definição formal de Limites

Esta definição é crucial para compreender os estudos sobre limites. Ele é utilizado como base para o calculo de limites de todas as funções, de sequências e também para entendermos o comportamento das funções.



Noção intuitiva de Limites

VAMOS ANALIZAR A FUNÇÃO ABAIXO:

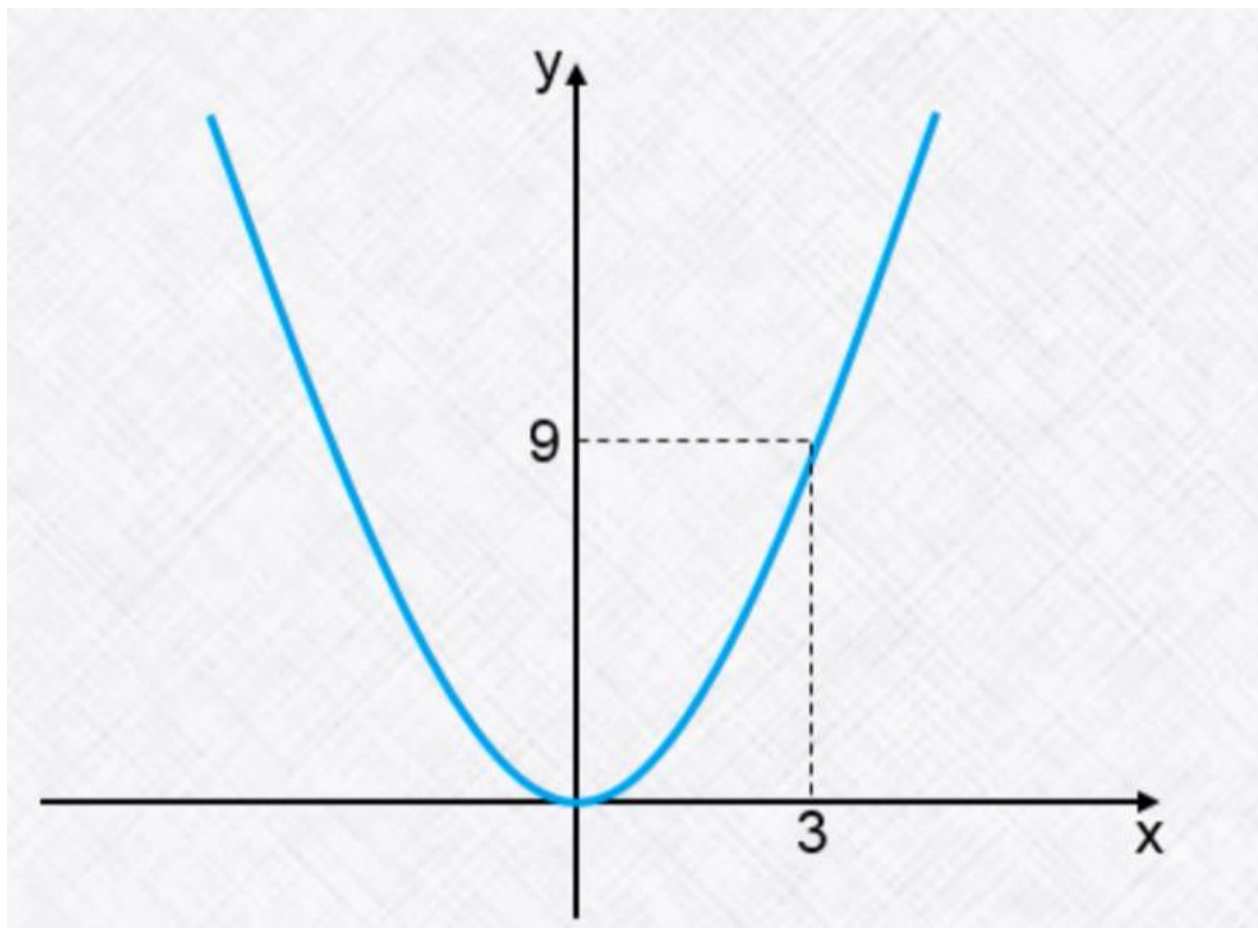
$$f(x) = x^2$$

Noção intuitiva de Limites

$$f(x) = x^2$$

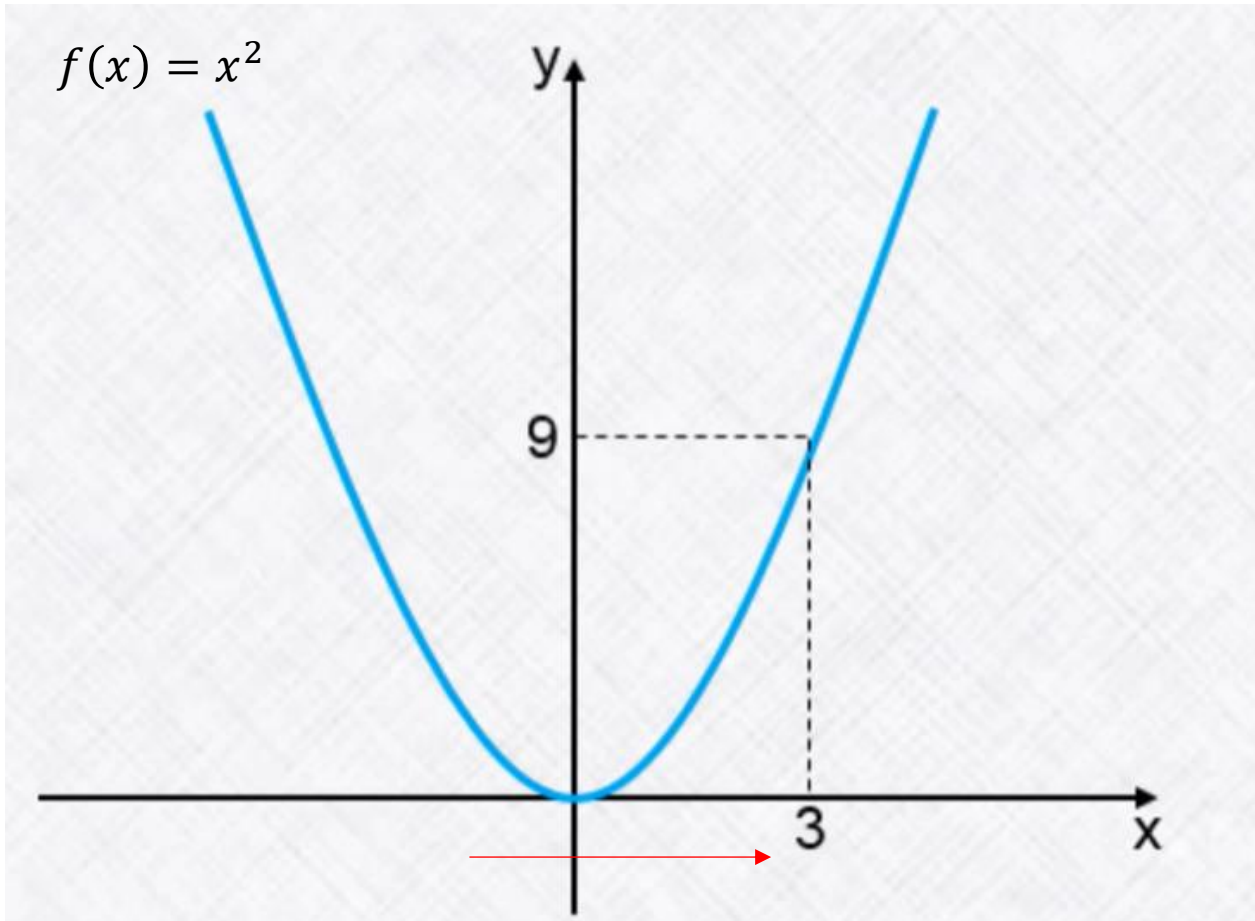
$$f(3) = 3^2 = 9$$

Quando $x = 3$, o valor de $f(3) = 9$



Noção intuitiva de Limites

Vamos analisar o comportamento dessa função quando tivermos valores **menores** e muito próximos de 3, mas não igual a 3.



$$f(2) = ?$$

$$f(2,5) = ?$$

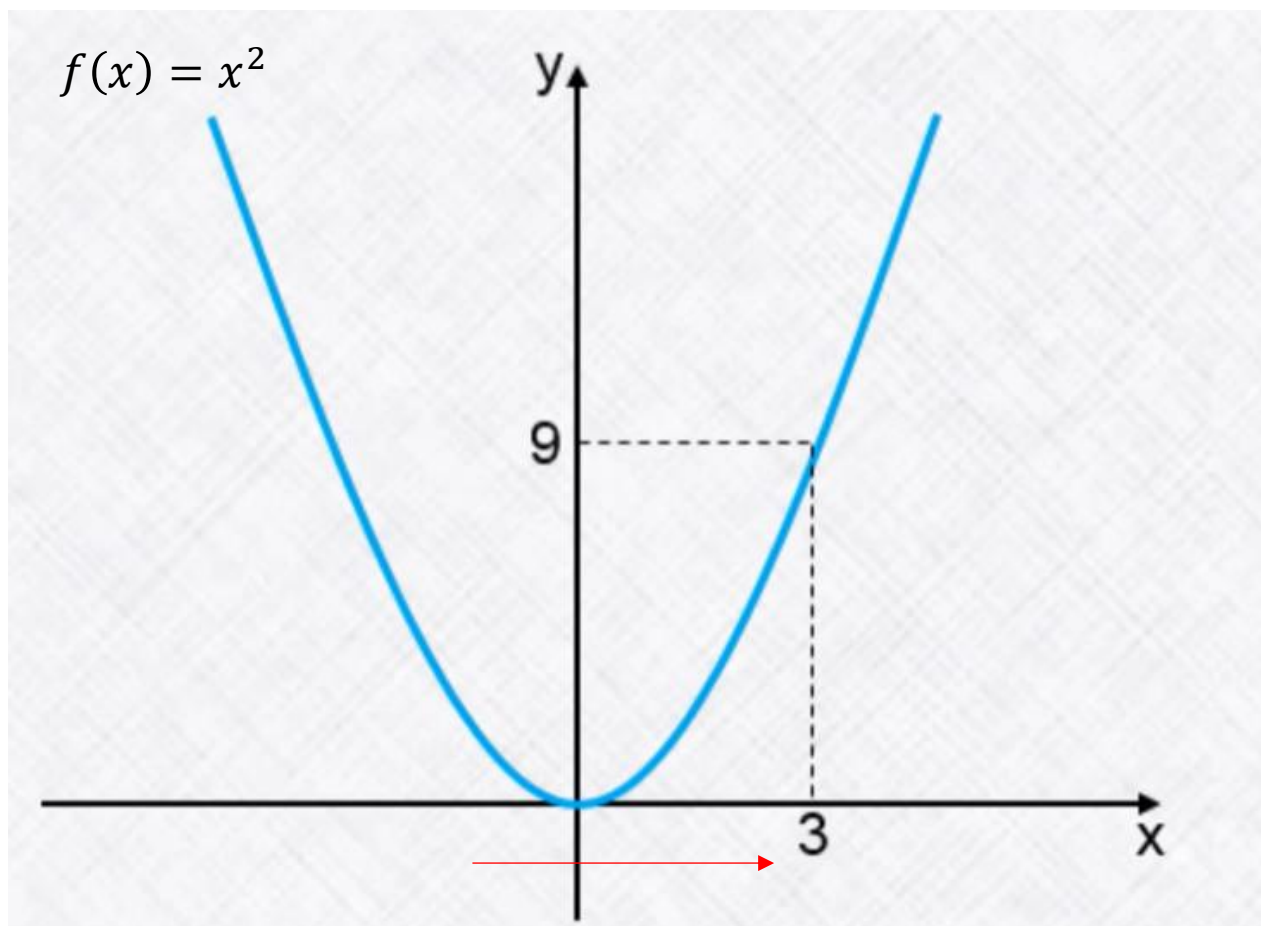
$$f(2,8) = ?$$

$$f(2,9997) = ?$$

$$f(2,99999) = ?$$

Noção intuitiva de Limites

Vamos analisar o comportamento dessa função quando tivermos valores menores e muito próximos de 3, mas não igual a 3.



$$f(2) = 4$$

$$f(2,5) = 6,25$$

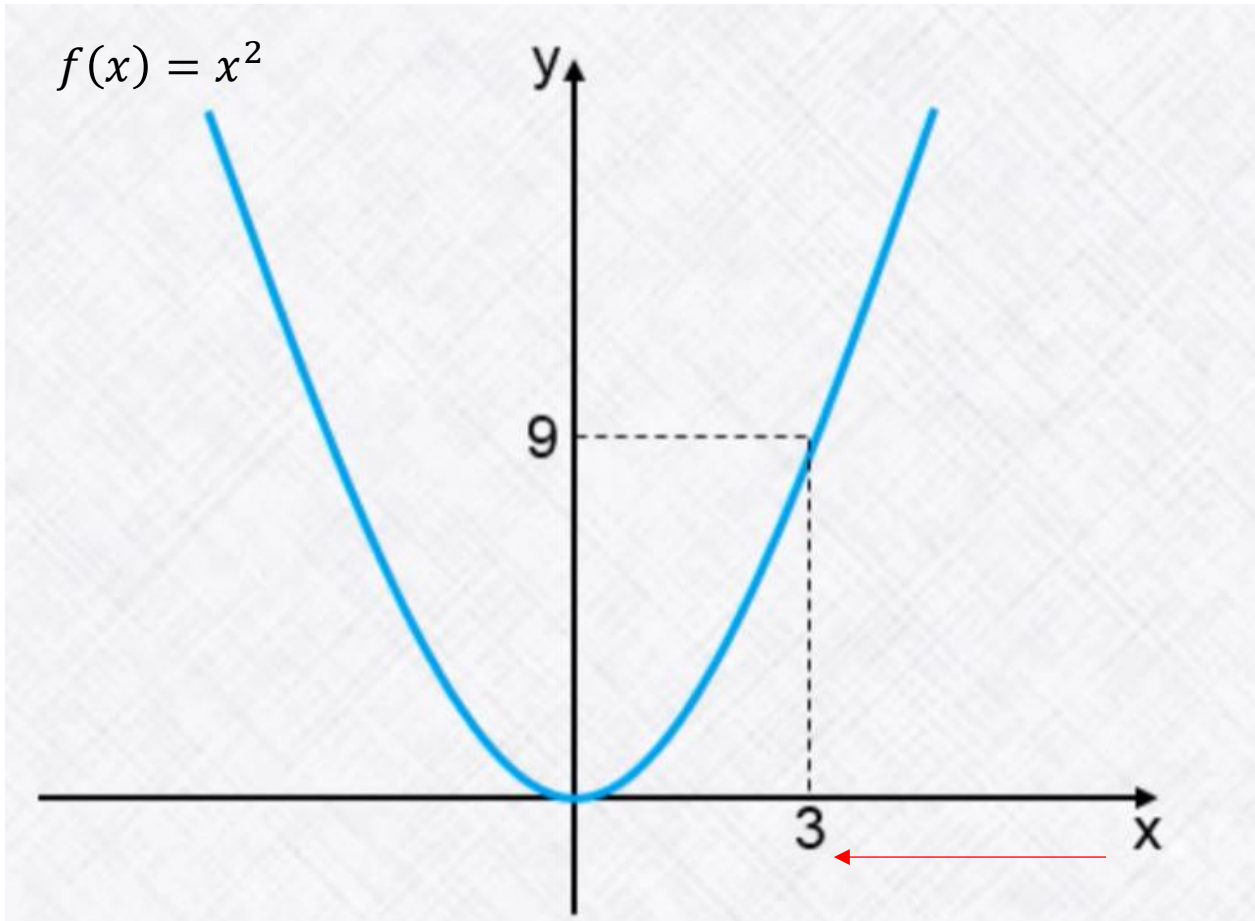
$$f(2,8) = 7,84$$

$$f(2,9997) = 8,99820009$$

$$f(2,99999) = 8,9999400001$$

Noção intuitiva de Limites

Vamos analisar o comportamento dessa função quando tivermos valores **maiores** e muito próximos de 3, mas não igual a 3.



$$f(4) = ?$$

$$f(3,5) = ?$$

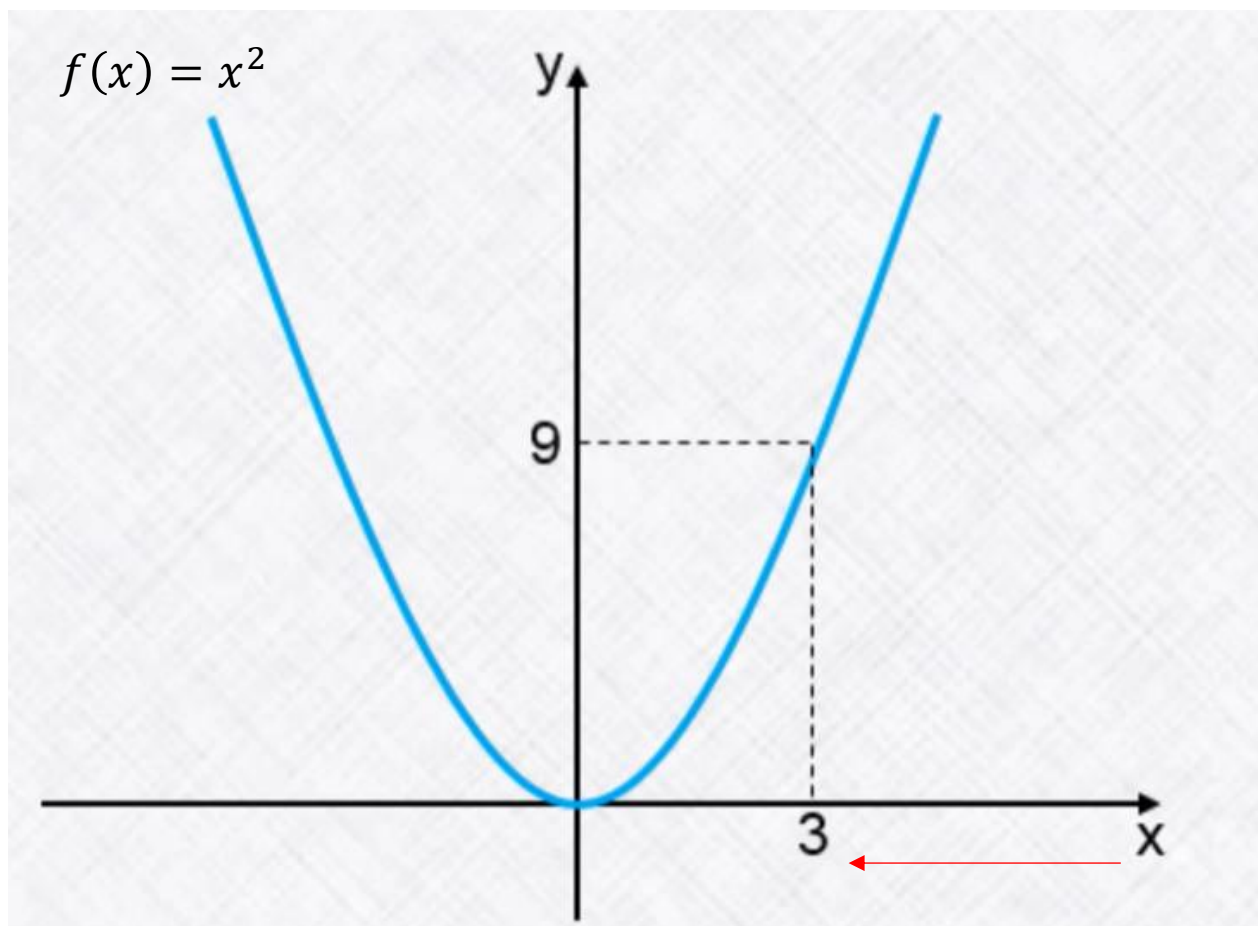
$$f(3,3) = ?$$

$$f(3,001) = ?$$

$$f(3,00001) = ?$$

Noção intuitiva de Limites

Vamos analisar o comportamento dessa função quando tivermos valores **maiores** e muito próximos de 3, mas não igual a 3.



$$f(4) = 16$$

$$f(3,5) = 12,25$$

$$f(3,3) = 10,89$$

$$f(3,001) = 9,006001$$

$$f(3,00001) = 9,0000600001$$

Entendendo a simbologia de limites

Quando x se aproxima de 3, a área (x^2) se aproxima de 9 como um limite.
Assim temos:

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$$

Onde a notação “ $x \rightarrow 3$ ” indica que x tende a 3 e “lim” significa “o limite de”

Continuidade

- **Continuidade:** Uma função é contínua em a se o limite quando $x \rightarrow a$ é igual ao valor da função $f(a)$.

Exemplos

Determine o limite abaixo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} 2x - 1$$

$$f(x) = 2x - 1$$

3



$$f(2) =$$

$$f(4) =$$

$$f(2,5) =$$

$$f(3,5) =$$

$$f(2,8) =$$

$$f(3,3) =$$

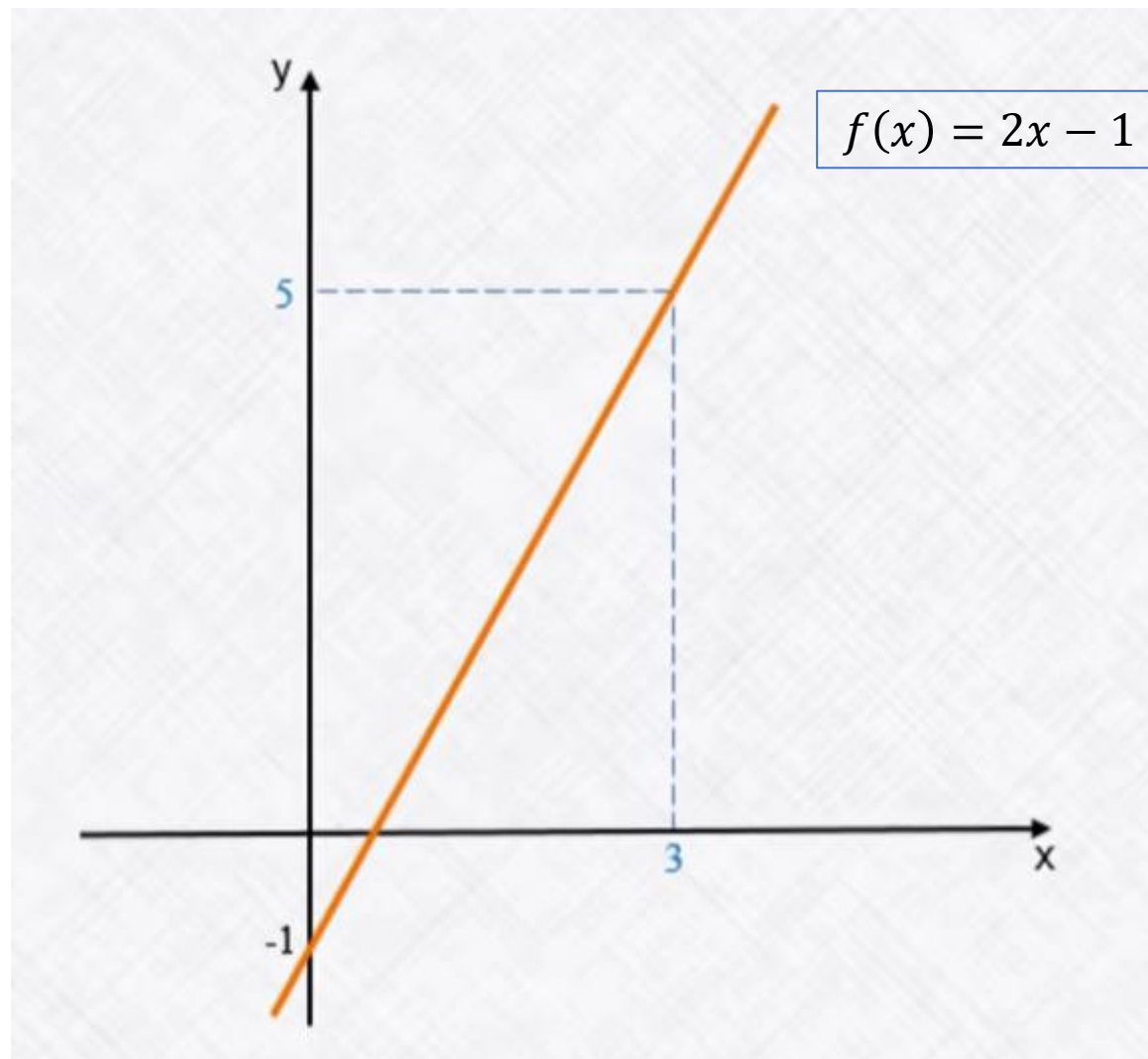
$$f(2,9001) =$$

$$f(3,001) =$$

$$f(2,9999991) =$$

$$f(3,00001) =$$

Exemplos



Indeterminações

Calculando o limite abaixo, percebemos que os conceitos não se aplicam, pois o denominador possui o limite 0. Aplicando **erroneamente** os conceitos, obteríamos a expressão $\frac{0}{0}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x}$$

Dizemos que $\frac{0}{0}$ é uma indeterminação matemática ou símbolo de uma.

Calculando limites e funções, podemos chegar a outras indeterminações e, ao todo, são sete:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty \text{ e } \infty^0$$

Resoluções de limites

Dicas para Resolução

1. **Substituição Direta:** A primeira tentativa deve ser substituir x por a na função.
2. **Indeterminações ($\frac{0}{0}$):** Se a substituição resultar em $\frac{0}{0}$, deve-se simplificar a expressão usando fatoração, racionalização ou limites fundamentais.
3. **Funções Polinomiais/Racionais:** Geralmente, pode-se substituir o valor diretamente, a menos que o denominador se torne zero.
4. **Limites no Infinito:** Analisar o comportamento de potências de x ; termos de maior grau dominam o comportamento da função.

Exemplo

Sempre que no cálculo de um limite você chegar a um destes símbolos, deve buscar alguma alternativa para obter o valor do limite usando artifícios algébricos. A este trabalho dá-se o nome de levantamento de uma indeterminação.

Ex:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b) \times (a + b)$$

Exemplo

Sempre que no cálculo de um limite você chegar a um destes símbolos, deve buscar alguma alternativa para obter o valor do limite usando artifícios algébricos. A este trabalho dá-se o nome de levantamento de uma indeterminação.

Ex:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25}$$

Para fatorar o denominador $x^2 - 25$ vamos utilizar o produto notável:

$$a^2 - b^2 = (a - b) \times (a + b)$$

Assim, você tem

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5)$$

Desta forma o limite dado, será igual a:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{(x - 5)(x + 5)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x + 5} = \frac{1}{10}$$

Exemplos

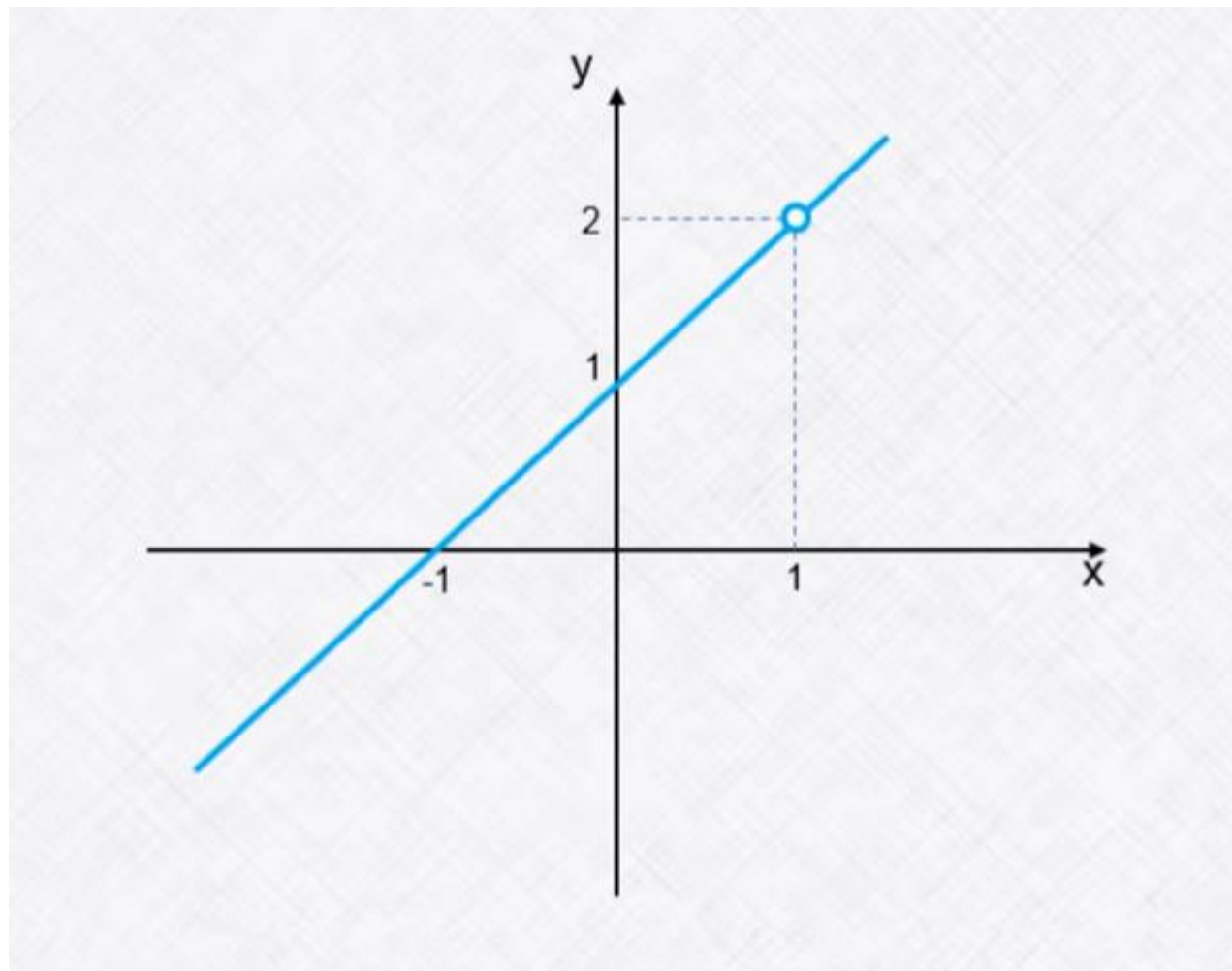
Determine o limite abaixo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Exemplos

Determine o limite abaixo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$



Exercícios

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+1}{x^2-1}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x+9}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x-9}{x^2-5x+6}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$$

Exercícios

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} =$$

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{x-2}{x^2-2^2} = \frac{\cancel{x-2}}{(\cancel{x-2})(x+2)} = \frac{1}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Exercícios

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{\cancel{(x+1)}(x^2 - x + 1)}{\cancel{(x+1)}(x-1)} = \frac{(x^2 - x + 1)}{(x-1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 - x + 1)}{(x-1)} = \frac{((-1)^2 - (-1) + 1)}{(-1 - 1)} = \frac{1 + 1 + 1}{-2} = -\frac{3}{2}$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Exercícios

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x + 9} = \frac{3^2 - 9}{3 + 9} = \frac{0}{12} = 0$$

**Quando a educação não é libertadora, o
sonho do oprimido é ser o opressor.”**

Paulo Freire

Obrigado!



UNIFACS

Modelagem e simulação do mundo físico- químico

